

2017 年度 (AY2017) 同志社大学大学院生命医科学研究科
医工学コース（博士課程前期課程・夏期実施）入学試験問
題「数学」（転記）

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2017/2017su.pdf の問題文を転記したものである（解答は含めない）。出題区分は「専門基礎科目数学（代数学, 微分積分学）」, 配点 100 点。大問 II・III は空欄補充形式で, 空欄は ア 等の枠で示した。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

〔I〕 行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ の全ての固有値を求めよ。〔II〕 問い〔I〕の行列 A の固有ベ

クトルを求めたところ, 以下の 4 つの列ベクトル p_1, p_2, p_3, p_4 が求まった。 ア, イ, ウ, エ に入る数を答えよ。

$$p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \text{ア} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \text{イ} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ \text{ウ} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad p_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \text{エ} \\ 1 \end{pmatrix}$$

〔III〕 次のベクトル $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ の正規直交化を行ったところ, 以下の

3 つの列ベクトル u_1, u_2, u_3 が求まった。 オ, カ, キ に入る数を答えよ。

$$u_1 = \begin{pmatrix} \text{オ} \\ \text{オ} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} \text{カ} \\ \text{カ} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \text{キ} \end{pmatrix}$$

〔IV〕 次の積分を求めよ。

$$\iint_D y \, dx \, dy, \quad D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \quad x > 0, \quad y > 0.$$

ここで $a > 0$, $b > 0$ の実定数とする。〔V〕 $z = e^x(x \cos(y) - y \sin(y))$ とする。 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

を求めよ。〔VI〕 $f(x, y) = \sin(x + y^2)$ のマクローリン展開を 3 次の項まで求めよ。